

Lernkontrolle Topologien und Netzwerkstrukturen

Fachinformatiker/in Systemintegration · 10 Minuten · 18 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Bearbeiten Sie die Aufgaben ohne Unterlagen. Antworten Sie kurz und fachlich.

1. Netzwerktopologie (2 P)

Was beschreibt eine Netzwerktopologie?

2. Physisch vs. logisch (2 P)

Was ist der Unterschied zwischen physischer und logischer Topologie?

3. Moderne Ethernet-LANs (2 P)

Welche Topologie ist in modernen lokalen Ethernet-Netzwerken typischerweise verbreitet?

4. Single Point of Failure (2 P)

Warum kann ein zentraler Switch in einer Sterntopologie einen Single Point of Failure darstellen?

5. Mesh (2 P)

Was ist der grundlegende Vorteil einer Mesh-Struktur?

6. Redundanz (2 P)

Was bedeutet Redundanz im Zusammenhang mit einer Netzwerkstruktur?

7. Hybridtopologie (2 P)

Warum bestehen reale Unternehmensnetzwerke häufig aus Hybridtopologien?

8. Fehlersuche (4 P)

Mehrere Arbeitsplätze verlieren gleichzeitig die Netzwerkverbindung. Warum kann die Kenntnis der Netzwerktopologie bei der Fehlersuche helfen? Nennen Sie mindestens zwei Beispiele für gemeinsam genutzte Infrastruktur.

1. (2 Punkte)

Eine Netzwerktopologie beschreibt, wie Endgeräte und Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind bzw. wie Kommunikationswege organisiert sind.

2. (2 Punkte)

Physisch = tatsächlicher Aufbau/Verbindungen der Infrastruktur; logisch = Organisation von Kommunikation und Datenübertragung.

3. (2 Punkte)

Sterntopologie; Endgeräte besitzen einzelne Verbindungen zu einem zentralen Switch.

4. (2 Punkte)

Ausfall des zentralen Switches kann die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte gleichzeitig beeinträchtigen.

5. (2 Punkte)

Mehrere mögliche Kommunikationswege können bei Ausfall einer Verbindung einen alternativen Weg ermöglichen.

6. (2 Punkte)

Redundanz = Komponenten oder Verbindungen sind mehrfach vorhanden, sodass bei Ausfall alternative Möglichkeiten bestehen können.

7. (2 Punkte)

Weil unterschiedliche Unternehmensbereiche unterschiedliche Anforderungen haben und deshalb verschiedene Strukturen kombiniert werden.

8. (4 Punkte)

Die Topologie zeigt, welche Komponenten und Verbindungen betroffene Geräte gemeinsam nutzen. Dadurch kann der Fehlerbereich eingegrenzt werden.